

AI활용프로그래밍

Week 11. 그래프 그리기

숫자를 그림으로 바꾸고 · 그림을 말로 읽기

학습 목표

- 그래프 네 가지를 그릴 수 있다.
- 제목과 축 이름을 붙일 수 있다.
- 무엇을 보고 싶은지에 맞는 그래프를 고를 수 있다.
- 그래프에서 읽은 것을 두 줄로 쓸 수 있다.

오늘의 구성

- 1) 코랩에서 한글이 나오게 만들기
- 2) 그래프 그리는 세 걸음
- 3) 그래프 네 가지 — 선 · 막대 · 분포 · 관계
- 4) 그림에서 읽어 내기
- 5) With AI — 고르기와 해석까지

왜 그래프로 그릴까요

- 표는 정확하지만 한눈에 들어오지 않습니다.
- 숫자 서른 개를 보고 흐름을 읽기는 어렵습니다.
- 그림으로 바꾸면 오르내림이 바로 보입니다.
- 튀는 값 하나도 금방 눈에 띕니다.



용어 노트

시각화(visualization) — 숫자를 그림으로 바꿔 보는 일. 일기예보의 기온 그래프와 같습니다.

준비. 한글이 나오게 만들기

해야 할 것

- ▶ 노트북 맨 위 칸에 아래 코드를 넣습니다.
- ▶ 실행하면 30초쯤 걸립니다.
- ▶ '설정 완료'가 나오면 됩니다.
- ▶ 세션이 끊기면 다시 실행합니다.

✓ 체크

그래프 제목에 한글이 제대로 보입니다.

코랩에서 실행

```
!apt-get -qq -y install fonts-nanum
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm
```

```
p = "/usr/share/fonts/truetype"
fm.fontManager.addfont(
    p + "/nanum/NanumGothic.ttf")
plt.rc("font", family="NanumGothic")
plt.rc("axes", unicode_minus=False)
```

```
print("설정 완료")
```

한글이 네모로 나오면

- 제목에 □□□ 처럼 네모가 뜨는 일이 있습니다.
- 내 코드가 틀린 것이 아닙니다.
- 글꼴이 없어서 글자를 못 그리는 것뿐입니다.
- 앞 장의 준비 칸을 실행하면 해결됩니다.
- 그래도 안 되면 라벨을 영어로 써도 됩니다.

가장 단순한 그래프

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4]
y = [10, 20, 15, 25]

plt.plot(x, y)
plt.title("첫 그래프")
plt.show()
```

핵심 포인트

- ▶ plt 라는 짧은 이름으로 가져옵니다.
- ▶ plot 에 x값 목록과 y값 목록을 줍니다.
- ▶ show() 를 불러야 화면에 나옵니다.
- ▶ show() 를 빠뜨리면 아무것도 안 보입니다.

그래프는 세 걸음으로 그립니다

- 1) 그리기 — plot, bar, hist, scatter
- 2) 꾸미기 — title, xlabel, ylabel
- 3) 보여주기 — show

이 순서만 지키면 그래프를 작성할 수 있습니다.

제목과 축 이름이 없으면 읽을 수 없습니다.

선그래프 — 시간에 따른 변화

```
import matplotlib.pyplot as plt

days = ["월", "화", "수", "목", "금"]
steps = [5200, 7400, 6800, 9100, 8000]

plt.plot(days, steps, marker="o")
plt.title("요일별 걸음 수")
plt.xlabel("요일")
plt.ylabel("걸음 수")
plt.grid(True)
plt.show()
```

핵심 포인트

- ▶ 순서대로 이어지는 값에 씁니다.
- ▶ marker='o' 를 주면 점이 찍힙니다.
- ▶ grid(True) 는 눈금선을 겁니다.
- ▶ 목요일이 가장 높다는 것이 바로 보입니다.

막대그래프 — 무엇이 더 큰가

```
import matplotlib.pyplot as plt

labels = ["1반", "2반", "3반"]
values = [78, 85, 71]

plt.bar(labels, values)
plt.title("반별 평균 점수")
plt.xlabel("반")
plt.ylabel("평균 점수")
plt.show()
```

핵심 포인트

- ▶ 서로 다른 무리를 비교할 때 씁니다.
- ▶ 이름 목록과 값 목록의 개수가 같아야 합니다.
- ▶ 막대는 0에서 시작해야 비교가 정직합니다.
- ▶ 이름이 길면 겹치니 짧게 씁니다.

히스토그램 — 어떻게 퍼져 있나

```
import matplotlib.pyplot as plt

scores = [70, 85, 90, 60, 75, 88, 95,
          72, 68, 81, 77, 93, 84, 66]

plt.hist(scores, bins=5)
plt.title("점수 분포")
plt.xlabel("점수")
plt.ylabel("사람 수")
plt.show()
```

핵심 포인트

- ▶ 값 하나하나가 아니라 퍼진 모양을 봅니다.
- ▶ bins 는 구간을 몇 칸으로 나눌지입니다.
- ▶ 칸 수를 바꾸면 모양이 달라 보입니다.
- ▶ 막대그래프와 달리 값을 구간으로 묶습니다.

산점도 — 둘 사이 관계

```
import matplotlib.pyplot as plt

hours = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
scores = [55, 60, 72, 78, 88, 95]

plt.scatter(hours, scores)
plt.title("공부 시간과 점수")
plt.xlabel("공부 시간")
plt.ylabel("점수")
plt.show()
```

핵심 포인트

- ▶ 점 하나가 사람 한 명입니다.
- ▶ 오른쪽 위로 올라가면 같이 커지는 관계입니다.
- ▶ 함께 움직인다고 원인은 아닙니다.
- ▶ 멀리 떨어진 점은 따로 확인해 봅니다.

어떤 그래프를 고를까요

- 시간에 따른 변화 — 선그래프
- 무리끼리 비교 — 막대그래프
- 퍼진 모양 — 히스토그램
- 둘 사이 관계 — 산점도
- 먼저 '무엇이 궁금한가'를 정하면 답이 나옵니다.

선 두 개와 범례

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3]
a = [10, 20, 15]
b = [8, 18, 25]

plt.plot(x, a, marker="o", label="1반")
plt.plot(x, b, marker="o", label="2반")
plt.title("반별 점수 변화")
plt.legend()
plt.show()
```

핵심 포인트

- ▶ plot 을 여러 번 부르면 겹쳐 그려집니다.
- ▶ 각각에 label 로 이름을 붙입니다.
- ▶ legend() 를 불러야 이름표가 나옵니다.
- ▶ label 만 쓰고 legend 를 빼먹기 쉽습니다.

그림 파일로 저장하기

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3], [2, 3, 5])
plt.title("저장 예시")

plt.savefig("figure.png", dpi=150)
plt.show()

# show() 보다 먼저 저장해야 합니다.
```

핵심 포인트

- ▶ 과제에 그림을 넣을 때 씁니다.
- ▶ savefig 를 show 보다 먼저 불러야 합니다.
- ▶ 순서가 바뀌면 빈 그림이 저장됩니다.
- ▶ 코랩에서 만든 파일이니 내려받아 두세요.

표 데이터로 바로 그리기

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.DataFrame({"score": [70, 85, 90,
                             60, 75, 88,
                             95]})

df["score"].plot(kind="hist", bins=5)
plt.title("점수 분포")
plt.xlabel("점수")
plt.show()
```

용어 노트

데이터프레임(DataFrame) — 행과 열로 된 표. 10주차에 배운 그것입니다.

핵심 포인트

- ▶ 열 하나를 꺼내 바로 plot 을 부를 수 있습니다.
- ▶ kind 로 그래프 종류를 고릅니다.
- ▶ 꾸미기는 그대로 plt 로 이어서 합니다.
- ▶ 실제 파일은 read_csv 로 읽어 오면 됩니다.

그래프를 읽는 네 가지 질문

- 1) 가장 높은 곳과 낮은 곳은 언제인가?
- 2) 전체 흐름은 오르는가 내리는가?
- 3) 한쪽으로 치우쳐 있는가?
- 4) 혼자 멀리 떨어진 값이 있는가?

그리기까지가 절반, 읽어 내야 완성입니다.

자주 나는 오류

- 그래프가 안 뜸 — `show()` 를 빠뜨렸습니다.
- 한글이 네모 — 준비 칸을 실행하지 않았습니다.
- `ValueError` — `x`와 `y`의 개수가 다릅니다.
- 범례가 안 보임 — `legend()` 를 빠뜨렸습니다.
- 빈 그림이 저장됨 — `show()` 뒤에 저장했습니다.

With AI: 고르기와 해석까지

- 후반부에는 만드는 데도 씁니다.
- 어떤 그래프가 맞을지 이유와 함께 물어봅니다.
- 받은 코드는 한 줄씩 설명하게 시킵니다.
- 해석 문장도 받되 그래프와 대조합니다.
- 프롬프트 → 반영 → 검증을 기록합니다.



용어 노트

프롬프트(prompt) — AI에게 주는 질문이나 지시. 자세할수록 답이 좋아집니다.

프롬프트 템플릿 (그래프 고르기)

- ① 내 데이터의 열 이름이에요:
`date, steps, sleep_hours,`
`study_time, score`
- ② 보고 싶은 것:
잠을 많이 자면 점수가
높은지 알고 싶어요.
- ③ 어떤 그래프가 맞는지
이유와 함께 알려 주세요.
- ④ `matplotlib` 코드를 주고
각 줄이 무엇을 하는지
한 줄씩 설명해 주세요.

핵심 포인트

- ▶ 열 이름을 정확히 그대로 적습니다.
- ▶ '무엇을 보고 싶은지'를 한 문장으로 씁니다.
- ▶ '이유와 함께'를 넣어야 고르는 법을 배웁니다.
- ▶ 한 줄씩 설명 요청이 이번 학기 규칙입니다.

프롬프트 템플릿 (해석 문장)

제가 그린 그래프를 설명하는
문장을 쓰려고 합니다.

[그래프] 산점도

[가로축] 수면 시간

[세로축] 점수

[읽은 것] 오른쪽 위로 올라감,
점 하나가 멀리 떨어짐

조건:

- 세 문장으로
- 과장하지 말 것
- 한 문장은 튀는 값을 언급
- 마지막은 다음에 볼 것 하나

핵심 포인트

- ▶ 내가 먼저 읽고, 그다음에 물어봅니다.
- ▶ '과장하지 말 것'을 꼭 넣습니다.
- ▶ AI는 그래프를 못 봅니다. 읽은 것을 적어 줘야 합니다.
- ▶ 받은 문장이 그래프와 맞는지 대조합니다.

실습 1. 내 데이터로 선그래프 그리기

해야 할 것

- ▶ 준비 칸(폰트)을 먼저 실행합니다.
- ▶ 데이터를 읽어 앞부분을 확인합니다.
- ▶ 날짜별 걸음 수를 선그래프로 그립니다.
- ▶ 제목과 축 이름을 붙입니다.

✓ 체크

선이 하나 그려지고 제목이 한글로 보입니다.

실행 코드

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

BASE =
    "https://raw.githubusercontent.com/MNU-AI-Programming/AI-programming/main/jupyter-notebook/"

df = pd.read_csv(
    BASE + "week11_sample_data.csv")

plt.plot(df["date"], df["steps"])
plt.title("날짜별 걸음 수")
plt.xlabel("날짜")
plt.ylabel("걸음 수")
plt.xticks(rotation=90)
plt.show()
```

실습 2. 분포와 관계 보기

해야 할 것

- ▶ 점수가 어떻게 퍼져 있는지 봅니다.
- ▶ 그다음 수면 시간과 점수를 산점도로 그립니다.
- ▶ 두 그래프에 제목과 축 이름을 붙입니다.
- ▶ 각각에서 읽은 것을 한 줄씩 적습니다.

✓ 체크

그래프 두 개와 해석 두 줄이 나옵니다.

실행 코드

```
plt.hist(df["score"], bins=10)
plt.title("점수 분포")
plt.xlabel("점수")
plt.ylabel("사람 수")
plt.show()

plt.scatter(df["sleep_hours"],
            df["score"])
plt.title("수면 시간과 점수")
plt.xlabel("수면 시간")
plt.ylabel("점수")
plt.show()
```

실습 3. AI 해석과 내 눈 대조하기

해야 할 것

- ▶ 실습 2의 산점도를 내 눈으로 먼저 읽습니다.
- ▶ 읽은 것을 앞 장 템플릿에 적어 물어봅니다.
- ▶ 받은 세 문장을 그래프와 하나씩 대조합니다.
- ▶ 틀린 문장이 있으면 어디가 틀렸는지 적습니다.

✓ 체크

AI 문장 3개 중 맞는 것과 틀린 것을 가려냅니다.

대조할 때 볼 것

AI가 이렇게 쓰면
의심해 보세요.

"뚜렷한 상관관계가
있습니다"
→ 점이 얼마나
퍼져 있나요?

"잠을 자면 점수가
오릅니다"
→ 원인이라고
말할 수 있나요?

※ AI는 그래프를
보지 못합니다.

AI 답변 확인하는 법 (그래프편)

- 받은 코드를 그대로 돌려 그림이 나오는가?
- 열 이름이 내 데이터와 같은가?
- 제목과 축 이름이 들어 있는가?
- 해석 문장이 그래프와 실제로 맞는가?
- '관계가 있다'를 '원인이다'로 바꿔 쓰지 않았는가?

미니 퀴즈 (5문항)

- 1) 시간에 따른 변화를 볼 그래프는?
- 2) 퍼진 모양을 볼 그래프는?
- 3) 그래프가 안 뜨면 먼저 볼 것은?
- 4) 한글이 네모로 나오는 이유는?
- 5) 저장은 show() 앞일까요 뒤일까요?

정답: 1-선그래프, 2-히스토그램, 3-show(), 4-글꼴 없음, 5-앞

과제

- 필수 — 수업 데이터로 그래프 두 종류 그리기.
- 각 그래프에 제목과 축 이름을 넣습니다.
- 그래프마다 읽은 것을 두 줄씩 적습니다.
- 그림 하나를 저장해 내려받아 함께 냅니다.
- AI 기록 — 프롬프트, 반영, 검증을 적습니다.

오늘 정리 & 다음 주

- 그리기 → 꾸미기 → 보여주기 순서입니다.
- 무엇이 궁금한지가 그래프를 정합니다.
- 제목과 축 이름이 없으면 읽을 수 없습니다.
- 그리기까지가 절반, 읽어 내야 완성입니다.
- 다음 주 — 원하는 줄만 골라내고 줄 세우기.